1994 年普通高等学校招生全国统一考试

1994 年新科目组卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $I=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{0,1,2,3\}$，集合 $B=\{2,3,4\}$，则 $\overline{A}\cup\overline{B}=$（ ）

A. $\{0\}$　　B. $\{0,1\}$　　C. $\{0,1,4\}$　　D. $\{0,1,2,3,4\}$

【答案】**C**

【解析】
补集均相对于全集 I 而言，因此 $\overline{A}=\{4\}$，$\overline{B}=\{0,1\}$. 所以 $\overline{A}cupoverline(B)=\{0,1,4\}$，故选 C.

2. 如果方程 $x^2+ky^2=2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，那么实数 k 的取值范围是（ ）

A. $(0,+\infty)$　　B. $(0,2)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(0,1)$

【答案】**D**

【解析】
要表示椭圆，必须有 $k>0$. 方程化为 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{\frac{2}{k}}=1$，其两个半轴长的平方分别为 2 和 $\frac{2}{k}$. 焦点在 y 轴上要求 y 轴方向的半轴较长，即 $\frac{2}{k}>2$，从而 $0<k<1$. 故选 D.

3. 点 $(0,5)$ 到直线 $y=2x$ 的距离是（ ）

A. $\frac{5}{2}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
直线写成 $2x-y=0$. 由点到直线的距离公式，距离为 $\frac{|2\cdot0-5|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$，故选 B.

4. 设 θ 是第二象限的角，则必有（ ）

A. $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$
B. $\tan\frac{\theta}{2}<\cot\frac{\theta}{2}$
C. $\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$
D. $\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设 $\theta=2k\pi+\alpha$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，且 $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. 则 $\frac{\theta}{2}=k\pi+\frac{\alpha}{2}$，其中 $\frac{\pi}{4}<\frac{\alpha}{2}<\frac{\pi}{2}$. 因为正切函数的周期为 π，所以 $\tan\frac{\theta}{2}=\tan\frac{\alpha}{2}>1$，从而 $\cot\frac{\theta}{2}<1$，必有 $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$，答案为 A. 当 k 为偶数时，$\frac{\theta}{2}$ 在第一象限，$\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$；当 k 为奇数时，$\frac{\theta}{2}$ 在第三象限，$\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$，所以后两个选项均非必然成立.

5. 某种细菌在培养过程中，每20 分钟分裂一次（1 个分裂为2 个）. 经过3 小时，这种细菌由1 个可繁殖成（ ）

A. 511 个　　B. 512 个　　C. 1023 个　　D. 1024 个

【答案】**B**

【解析】
3 小时 = 180 分钟，共分裂 $180 \div 20 = 9$ 次. 每次分裂后总数乘以 2，所以最终个数为 $1 \cdot 2^9 = 512$，故选 B.

6. 在下列函数中，以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是（ ）

A. $y = \sin 2x + \cos 4x$　　B. $y = \sin 2x \cos 4x$
C. $y = \sin 2x + \cos 2x$　　D. $y = \sin 2x \cos 2x$

【答案】**D**

【解析】
将 x 换成 $x + \frac{\pi}{2}$，有 $\sin(2x + \pi) = -\sin 2x$，$\cos(4x + 2\pi) = \cos 4x$，因此 A、B 均不保持原函数值；C 中两项均变号，也不保持原函数值. D 可化为 $y = \frac{1}{2}\sin 4x$，而 $\frac{1}{2}\sin(4x + 2\pi) = \frac{1}{2}\sin 4x$，故 $\frac{\pi}{2}$ 是其周期，选 D.

7. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4，高为 2，则其体积为（ ）

A. $32\sqrt{3}$　　B. $28\sqrt{3}$　　C. $24\sqrt{3}$　　D. $20\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
边长为 s 的正六边形面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}s^2$，故上、下底面积分别为 $S_1 = 6\sqrt{3}$ 和 $S_2 = 24\sqrt{3}$. 棱台体积为 $V = \frac{h}{3}\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}\right) = \frac{2}{3}\left(6\sqrt{3} + 24\sqrt{3} + 12\sqrt{3}\right) = 28\sqrt{3}$. 故选 B.

8. 设 F_1 和 F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的两个焦点，点 P 在双曲线上且满足 $\angle F_1 P F_2 = 90^\circ$，则 $\triangle F_1 F_2 P$ 的面积是（ ）

A. 1　　B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的半实轴、半虚轴分别为 $a = 2$、$b = 1$，所以焦半距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}$，且 $F_1F_2 = 2\sqrt{5}$. 令 $u = PF_1$、$v = PF_2$. 由双曲线定义，$|u - v| = 2a = 4$；又因 $\angle F_1 P F_2 = 90^\circ$，由勾股定理有 $u^2 + v^2 = F_1F_2^2 = 20$. 因此 $16 = (u - v)^2 = u^2 + v^2 - 2uv = 20 - 2uv$，得 $uv = 2$. 三角形面积为 $\frac{1}{2}uv = 1$，故选 A.

9. 如果复数 z 满足 $|z + i| + |z - i| = 2$，那么 $|z + i + 1|$ 的最小值是（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**A**

【解析】
在复平面中，$-i$ 和 i 的距离为 2. 由三角不等式，等式 $|z+i|+|z-i|=2$ 成立当且仅当 z 在线段 $[-i,i]$ 上，因此可设 $z=ti$，其中 $-1\le t\le 1$. 于是 $|z+i+1|=|1+(t+1)i|=\sqrt{1+(t+1)^2}\ge 1$，且在 $t=-1$ 时取到，故选 A.

10. 有甲、乙、丙三项任务，甲需2 人承担，乙、丙各需1 人承担. 从10 人中选派4 人承担这三项任务，不同的选法共有（ ）

A. 1260 种　　B. 2025 种　　C. 2520 种　　D. 5040 种

【答案】**C**

【解析】
甲、乙、丙三项任务有区别. 先从 10 人中选出承担甲的 2 人，再从余下 8 人中选承担乙的 1 人，最后从余下 7 人中选承担丙的 1 人，选法数为 $C_{10}^{2}\cdot 8\cdot 7=45\cdot 8\cdot 7=2520$，故选 C.

11. 对于直线 m，n 和平面 α，β，$\alpha\perp\beta$ 的一个充分条件是（ ）

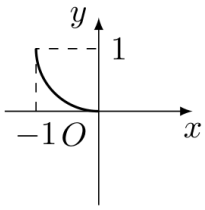
A. $m\perp n$，$m\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$
B. $m\perp n$，$\alpha\cap\beta=m$，$n\subset\alpha$
C. $m\parallel n$，$n\perp\beta$，$m\subset\alpha$
D. $m\parallel n$，$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$

【答案】**C**

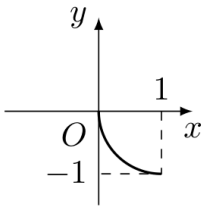
【解析】
若选项 C 成立，则 $m\parallel n$ 且 $n\perp\beta$，所以 $m\perp\beta$. 又因为 $m\subset\alpha$，平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线，故 $\alpha\perp\beta$. 因此选项 C 是充分条件，故选 C.

12. 设函数 $f(x)=1-\sqrt{1-x^2}$（$-1\le x\le 0$），则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是（ ）

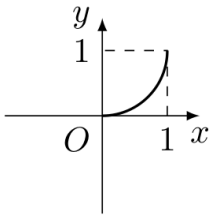
A.



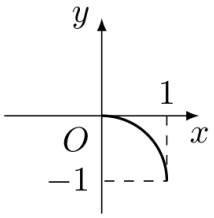
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
令 $u=f(t)=1-\sqrt{1-t^2}$，其中 $-1\le t\le 0$. 则 $0\le u\le 1$，且 $\sqrt{1-t^2}=1-u$，从而 $t^2=2u-u^2$. 由于 $t\le 0$，有 $t=-\sqrt{2u-u^2}$. 所以反函数图象满足 $y=-\sqrt{2x-x^2}$，即 $(x-1)^2+y^2=1$，其中 $0\le x\le 1$、$-1\le y\le 0$，是位于第四象限的四分之一圆弧，故选 B.

13. 已知过球面上 A，B，C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半，且 $AB=BC=CA=2$，则球面面积是（ ）

A. $\frac{16}{9}\pi$　　B. $\frac{8}{3}\pi$　　C. 4π　　D. $\frac{64}{9}\pi$

【答案】**D**

【解析】
截面内的三点构成边长为 2 的正三角形，其外接圆半径为 $r=\frac{2}{\sqrt{3}}$. 设球半径为 R，截面与球心的距离为 $d=\frac{R}{2}$. 截面圆半径满足 $r^2=R^2-d^2=\frac{3}{4}R^2$，所以 $R=\frac{2r}{\sqrt{3}}=\frac{4}{3}$. 球面面积为 $4\pi R^2=\frac{64}{9}\pi$，故选 D.

14. 如果函数 $y=\sin 2x+a\cos 2x$ 的图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{8}$ 对称，那么 $a=$（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $-\sqrt{2}$　　C. 1　　D. -1

【答案】**D**

【解析】
设 $y=R\sin(2x+\phi)$，则 $R>0$，且 $a=R\sin\phi$、$1=R\cos\phi$，所以 $\tan\phi=a$. 正弦曲线的对称轴经过极值点，因此在对称轴 $x=-\frac{\pi}{8}$ 上有 $2x+\phi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $\phi=\frac{3\pi}{4}+k\pi$. 于是 $a=\tan\phi=-1$，故选 D.

15. 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和，如果 $f(x)=lg(10^x+1)$，$x\in(-\infty,+\infty)$，那么（ ）

A. $g(x)=x$，$h(x)=lg(10^x+10^{-x}+2)$
B. $g(x)=\frac{1}{2}[lg(10^x+1)+x]$，$h(x)=\frac{1}{2}[lg(10^x+1)-x]$
C. $g(x)=\frac{x}{2}$，$h(x)=lg(10^x+1)-\frac{x}{2}$
D. $g(x)=-\frac{x}{2}$，$h(x)=lg(10^x+1)+\frac{x}{2}$

【答案】**C**

【解析】
有 $f(-x)=lg(10^{-x}+1)=l\frac{g(10^x+1)}{10^x}=f(x)-x$. 奇、偶分解唯一给出 $g(x)=\frac{f(x)-f(-x)}{2}$、$h(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}$. 代入上式，得 $g(x)=\frac{x}{2}$，$h(x)=f(x)-\frac{x}{2}=lg(10^x+1)-\frac{x}{2}$，故选 C.

填空题

16. 在 $(3-x)^7$ 的展开式中，x^5 的系数是_____{}.

【答案】-189

【解析】
通项中取 $(-x)^5$ 的项才能得到 x^5，所以其系数为 $C_7^5\cdot 3^{7-5}\cdot(-1)^5=21\cdot 9\cdot(-1)=-189$.

17. 抛物线 $y^2=8-4x$ 的准线方程是_____{}，圆心在该抛物线的顶点且与其准线相切的圆的方程是_____{}.

【答案】$x=3)$，$((x-2)^2+y^2=1$

【解析】
方程化为 $y^2=-4(x-2)$，与标准式 $y^2=4p(x-2)$ 比较得 $p=-1$. 顶点为 $(2,0)$，准线为 $x=2-p=3$. 以顶点为圆心且与直线 $x=3$ 相切的圆半径等于圆心到准线的距离 1，故圆方程为 $(x-2)^2+y^2=1$.

18. 已知 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{5}$，$\theta\in(0,\pi)$，则 $\cot\theta$ 的值是_____{}.

【答案】$-\frac{3}{4}$

【解析】
平方得 $1+2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{25}$，所以 $\sin\theta\cos\theta=-\frac{12}{25}<0$. 又 $\theta\in(0,\pi)$，故 $\sin\theta>0$，从而 $\cos\theta<0$. 令 $s=\sin\theta$、$c=\cos\theta$，则 $s+c=\frac{1}{5}$、$sc=-\frac{12}{25}$，故 s，c 是方程 $t^2-\frac{1}{5}t-\frac{12}{25}=0$ 的两根，即 $\{s,c\}=\left\{\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right\}$. 由 $s>0$ 得 $s=\frac{4}{5}$、$c=-\frac{3}{5}$，所以 $\cot\theta=\frac{c}{s}=-\frac{3}{4}$.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A，B 间的距离为 2，圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$，AB 和圆锥的轴的距离为 1，则该圆锥的体积为_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【解析】
设底面圆心为 O，圆锥高为 h，底面半径为 r. 轴与弦所在直线的距离等于 O 到 AB 的距离，因此在底面内，弦半长为 1，且 O 到弦的距离为 1，由直角三角形得 $r^2=1^2+1^2=2$. 顶点到直线 AB 的垂距由轴向和底面内两个互相垂直的分量组成，所以 $3=h^2+1^2$，得 $h=\sqrt{2}$. 于是圆锥体积为 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\cdot 2cdotsqrt(2)=\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$.

20. 在测量某物理量的过程中，因仪器和观察的误差，使得 n 次测量分别得到 a_1，a_2，…，a_n，共 n 个数据，我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样一个量：与其他近似值比较，a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定，从 a_1，a_2，…，a_n 推出的 $a=fillinblank{}$.

【答案】$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$

【解析】
令 $bara=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$. 平方和可配方为 $\sum_{i=1}^{n}(a-a_i)^2=\sum_{i=1}^{n}(bara-a_i)^2+n(a-bara)^2$. 第一项与 a 无关，第二项在且仅在 $a=bara$ 时取最小值，因此最佳近似值为 $a=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$.

解答题

21. 求函数 $y=\frac{\sin 3x\sin^3x+\cos 3x\cos^3x}{\cos^2 2x}+\sin 2x$ 的最小值.

【解析】

函数定义域要求 $\cos 2x \neq 0$. 记 $s=\sin x$、$c=\cos x$，则分子 $N=(3s-4s^3)s^3+(4c^3-3c)c^3=4(c^6-s^6)-3(c^4-s^4)$. 利用 $s^2+c^2=1$，有 $N=(c^2-s^2)[4(c^4+c^2s^2+s^4)-3]=(c^2-s^2)(1-4s^2c^2)=\cos 2x\cos^2 2x=\cos^3 2x$.

因此在定义域内，$\frac{N}{\cos^2 2x}=\cos 2x$，原函数化为 $y=\cos 2x+\sin 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 故 $y\geq -\sqrt{2}$. 当 $x=\frac{5\pi}{8}$ 时，$\cos 2x\neq 0$ 且 $\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=-1$，等号可以取得，所以最小值为 $-\sqrt{2}$.

22. 已知函数 $f(x)=\log_a x$（$a>0$ 且 $a\neq 1$，$x\in\mathbb{R}_+$），若 x_1，$x_2\in\mathbb{R}_+$，判断 $\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]$ 与 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ 的大小，并加以证明.

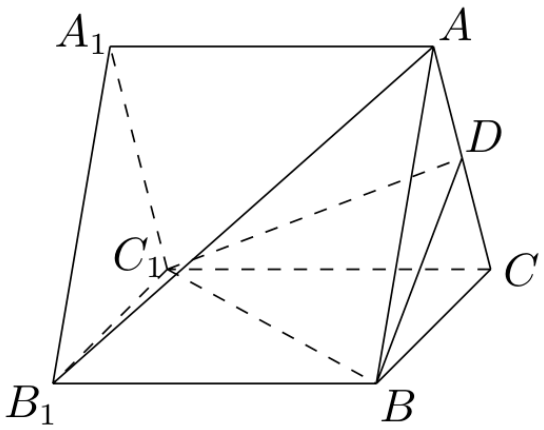
【解析】

由对数的运算性质，$\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]=\frac{1}{2}\log_{a(x_1x_2)}=\log_a sqrt(x_1x_2)$. 又因为 x_1，$x_2>0$，由 $\left(\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2}\right)^2\geq 0$ 得 $2\sqrt{x_1x_2}\leq x_1+x_2$，所以 $\sqrt{x_1x_2}\leq\frac{x_1+x_2}{2}$，且等号当且仅当 $x_1=x_2$.

当 $a>1$ 时，$\log_a x$ 单调递增，所以 $\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]\leq f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$. 当 $0<a<1$ 时，$\log_a x$ 单调递减，所以 $\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]\geq f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$. 两种情形均在且仅在 $x_1=x_2$ 时取等号.

23. 如图，已知 $A_1B_1C_1-ABC$ 是正三棱柱，D 是 AC 中点.

1. (1) 证明：$AB_1\parallel$ 平面 DBC_1；
2. (2) 假设 $AB_1\perp BC_1$，$BC=2$，求线段 AB_1 在侧面 B_1BCC_1 上的射影长.



【解析】

1. （1）取底面为 $z=0$，令 $B=(-1,0,0)$、$C=(1,0,0)$、$A=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，设棱柱高为 $h>0$. 于是 $B_1=(-1,0,h)$、$C_1=(1,0,h)$，且 $D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$.

在矩形 B_1BCC_1 中，设两条对角线交点为 E，则 E 是 BC_1 的中点，故 E 在平面 DBC_1 内. 又 $\overrightarrow{DE}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{h}{2}\right)$，而 $\overrightarrow{AB_1}=\left(-1,-\sqrt{3},h\right)=2\overrightarrow{DE}$. 所以 $AB_1\parallel DE$，且直线 DE 在平面 DBC_1 内，从而 $AB_1\parallel$ 平面 DBC_1.

1. （2）由 $AB_1\perp BC_1$，有 $\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(BC_1)=\left(-1,-\sqrt{3},h\right)\cdot(2,0,h)=-2+h^2=0$，所以 $h=\sqrt{2}$. 设 $F=(0,0,0)$ 为 A 在 BC 上的垂足，则 F 是 BC 的中点，且 $AF\perp BC$. 由于侧面 B_1BCC_1 是平面 $y=0$，有 $AF\perp$ 平面 B_1BCC_1，故线段 AB_1 在该侧面上的射影为 FB_1. 于是

$$FB_1=\sqrt{FB^2+BB_1^2}=\sqrt{1^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{3}.$$

所以射影长为 $\sqrt{3}$.

24. 已知直角坐标平面上点 $Q(2,0)$ 和圆 C：$x^2+y^2=1$，动点 M 到圆 C 的切线长与 $|MQ|$ 的比等于常数 λ（$\lambda>0$）. 求动点 M 的轨迹方程，说明它表示什么曲线.

【解析】

设 $M=(x,y)$，圆心为 $O=(0,0)$，从 M 向圆作切线，切点为 N. 由 $ON\perp MN$ 及 $ON=1$，切线长满足 $MN^2=MO^2-1=x^2+y^2-1$. 题设给出 $MN=\lambda|MQ|$，因此 $x^2+y^2-1=\lambda^2\left((x-2)^2+y^2\right)$. 整理得轨迹方程 $\left(\lambda^2-1\right)\left(x^2+y^2\right)-4\lambda^2x+1+4\lambda^2=0$. 反过来，满足此方程的点有 $x^2+y^2-1=\lambda^2|MQ|^2\geq 0$，且不会出现 $M=Q$，所以确实都能作相应切线，方程没有引入多余点.

当 $\lambda=1$ 时，方程化为 $x=\frac{5}{4}$，表示一条直线. 当 $\lambda\neq 1$ 时，配方得 $\left(x-\frac{2\lambda^2}{\lambda^2-1}\right)^2+y^2=\frac{3\lambda^2+1}{(\lambda^2-1)^2}$，表示圆，圆心为 $\left(\frac{2\lambda^2}{\lambda^2-1},0\right)$，半径为 $\frac{\sqrt{3\lambda^2+1}}{|\lambda^2-1|}$.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若对于所有的自然数 n，都有 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$，证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.

【解析】

令 $d=a_2-a_1$. 当 $n=1$ 时，$a_1=a_1+(1-1)d$ 成立；当 $n=2$ 时，$a_2=a_1+d$ 也成立.

假设对某个 $k\geq 2$ 有 $a_k=a_1+(k-1)d$. 由题设及 $S_{k+1}=S_k+a_{k+1}$，得 $\frac{(k+1)(a_1+a_{k+1})}{2}=\frac{k(a_1+a_k)}{2}+a_{k+1}$. 整理为 $(k-1)a_{k+1}=ka_k-a_1$. 代入归纳假设，得 $(k-1)a_{k+1}=k[a_1+(k-1)d]-a_1=(k-1)(a_1+kd)$. 因 $k-1>0$，所以 $a_{k+1}=a_1+kd$.

由数学归纳法，$a_n=a_1+(n-1)d$ 对所有自然数 n 成立，因此 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差为 $d=a_2-a_1$.